



La théorie des distributions

Auleley Moukagni Noémie
noemie.auleley-moukagni@uha.fr
Phan Naelle
naelle.phan@uha.fr

L2 Mathématiques

Enseignant référent : Panazzolo Daniel

Table des matières

1	Motivation	4
1.1	L'impulsion de Dirac	4
1.1.1	Modélisation de phénomènes physiques ponctuels (masse, charge) .	4
1.1.2	Objet non représentable par une fonction classique	4
1.1.3	Interprétation rigoureuse via les distributions	5
1.2	La fonction de Heaviside	7
1.2.1	Fonction en escalier, discontinue	7
1.2.2	Exemple illustrant les limites de la dérivation classique	8
1.3	Dérivation de distribution	9
1.3.1	Permet de dériver des fonctions non différentiables	9
1.3.2	Définition via intégration par parties sur fonctions test	9
1.3.3	Fondement des dérivées faibles dans Sobolev	10
2	Espaces topologiques de distributions et espaces de Sobolev	11
2.1	Approche des espaces de Sobolev	11
2.1.1	L'espace $L^2(\mathbb{R})$	11
2.1.2	Les espaces de Sobolev : une extension naturelle de $L^2(\mathbb{R})$	12
2.1.3	Un cadre souple pour l'étude des équations aux dérivées partielles (EDP)	13
2.2	Espaces topologiques de distributions	13
2.2.1	Définis comme duaux topologiques des espaces de fonctions test D .	13
2.2.2	Convergence dans le dual de D : définition fonctionnelle	14
2.2.3	Permettent de formaliser des objets comme δ , δ' , etc.	15
2.3	Le lien entre les deux	16
2.3.1	Définition d'une distribution à une variable	16
2.3.2	Une fonction dans Sobolev définit une distribution régulière	17
2.3.3	La dérivée faible en Sobolev est exactement celle au sens distributionnel	18
3	Élargissement de la notion par Laurent Schwartz	19
3.1	Étend la notion de dérivée	19
3.1.1	Toute fonction localement intégrable devient dérivable (au sens distributionnel)	19
3.1.2	Rend possible une théorie unifiée des dérivées classiques et généralisées	20
3.2	Cadre rigoureux pour manipuler les objets singuliers et relier Fourier et Sobolev	20
3.2.1	Fournit un cadre topologique cohérent pour l'analyse formelle des objets singuliers	21
3.3	Contribue à une formulation plus rigoureuse de l'analyse dans le cadre de Sobolev	21
3.3.1	Permet une formulation solide des dérivées faibles et des solutions généralisées	21
3.3.2	Supporte les résultats de régularité, d'existence, et de dualité dans les EDP	22

Introduction

La théorie des distributions, également appelées fonctions généralisées, constitue l'une des avancées majeures de l'analyse mathématique du XX^e siècle. Elle est née de la nécessité de donner un sens rigoureux à des objets utilisés de façon informelle, notamment en physique théorique, comme la fonction de Heaviside ou la « fonction de Dirac », qui ne sont pas des fonctions au sens classique. Ces expressions, bien qu'heuristiquement puissantes, échappaient aux cadres traditionnels de la dérivation ou de l'intégration. Dès la fin du XIX^e siècle, des mathématiciens tels que Paul du Bois-Reymond et Jacques Hadamard avaient pressenti les limites du formalisme classique. Mais c'est au cours des années 1940 que le besoin d'un outil unificateur s'est imposé de façon décisive, notamment avec l'essor des équations aux dérivées partielles en physique et en ingénierie. C'est dans ce contexte que Laurent Schwartz a introduit une formulation rigoureuse de ces objets. En 1950, ses travaux lui valent la médaille Fields, pour avoir donné une structure mathématique précise à ce que l'on appelait jusqu'alors, de manière vague, des « fonctions généralisées ». Dans sa formulation, une distribution est envisagée non comme une fonction, mais comme une opération linéaire continue qui agit sur un espace de fonctions test. Ce changement de perspective permet de traiter des objets très irréguliers, voire singuliers, tout en conservant un cadre cohérent pour des opérations essentielles comme la dérivation, la convolution ou la transformée de Fourier. La portée de cette théorie dépasse le simple intérêt technique : elle ouvre la voie à une nouvelle manière de penser les objets mathématiques. Aujourd'hui encore, elle constitue une base incontournable pour l'étude des équations aux dérivées partielles, notamment via les espaces de Sobolev et les méthodes de régularité. Ce mémoire se propose de présenter les principales motivations qui ont conduit à cette extension du cadre classique, les outils fondamentaux qui structurent la théorie, et quelques-unes de ses retombées en analyse. Notre objectif n'est pas d'explorer tous les aspects de cette vaste construction, mais de faire ressortir les idées clés qui ont permis son développement, dans un esprit accessible à notre niveau.

1 Motivation

1.1 L'impulsion de Dirac

1.1.1 Modélisation de phénomènes physiques ponctuels (masse, charge)

La fonction delta de Dirac, notée $\delta(t)$, est un objet mathématique courant en analyse, en physique théorique, et en traitement du signal. Bien qu'on l'appelle « fonction », il s'avère que ce n'est pas une fonction au sens usuel du terme. Elle fait partie d'un ensemble plus vaste d'objets appelés *distributions* (ou *fonctions généralisées*), qui ont été mises en œuvre rigoureusement dans les années 1940 par Laurent Schwartz. Ce cadre permet de donner un sens précis à des entités mathématiques qui ne sont pas définies point par point, mais qui agissent comme des *fonctionnels linéaires* sur un espace de fonctions test.

La fonction delta permet de modéliser des phénomènes extrêmement localisés dans le temps ou dans l'espace, comme une impulsion ou une concentration de masse. Elle est souvent décrite comme une « fonction infinie en un point et nulle ailleurs », ce qui ne peut en aucun cas être vrai au sens des fonctions usuelles, car cela contredirait l'égalité d'intégrales (les fonctions égales presque partout ont les mêmes intégrales). Plus précisément, le delta de Dirac est défini par sa propriété fondamentale :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t) \delta(t - a) dt = g(a)$$

pour toute fonction test $g(t)$ continue et suffisamment régulière. Cela signifie que $\delta(t - a)$ « extrait la valeur » de g au point $t = a$. Cette propriété d'échantillonnage est à la base de nombreuses applications, en particulier dans l'analyse des systèmes dynamiques.

Dans de nombreux domaines de la physique, on est confronté à des phénomènes ponctuels, c'est-à-dire des événements ou des objets dont l'effet est extrêmement bref dans le temps ou très concentré dans l'espace : un impact mécanique, une impulsion électrique, ou une source ponctuelle de chaleur ou de lumière. Or, modéliser ces effets avec des fonctions classiques nécessiterait de prendre en compte des échelles de temps ou d'espace très petites, ce qui alourdirait inutilement les calculs. À la place, on procède à une *idéalisation mathématique* : on concentre toute l'action en un point donné, en la représentant par une fonction delta. Ce processus est connu sous le nom de *modélisation ponctuelle*.

Dans ce cadre, une grandeur physique (comme une force, une charge ou une impulsion) est modélisée comme concentrée en un point, ce qui revient à dire qu'elle est représentée par une *distribution singulière*. Par exemple, une impulsion de force $F(t)$ appliquée très brièvement à un instant t_0 et d'amplitude intégrée A est modélisée par :

$$F(t) = A \delta(t - t_0)$$

Cela permet de négliger les détails fins du phénomène physique (comme la durée exacte du contact entre une raquette et une balle), tout en conservant une description fidèle de son effet global. En mécanique, cela revient à se concentrer sur l'impulsion totale transmise, sans modéliser précisément comment cette impulsion s'est répartie dans le temps.

1.1.2 Objet non représentable par une fonction classique

En mathématiques, une fonction classique est une application telle que

$$f : E \rightarrow K$$

avec E et K deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$, qui, à chaque réel t , associe une valeur $f(t)$ bien définie. Pour être manipulée dans le cadre de l'analyse, on exige souvent de telles fonctions qu'elles soient localement intégrables, continues, voire dérivables. Ces propriétés garantissent qu'on peut leur appliquer les opérations d'intégration et de dérivation. Un objet est dit être une fonction lorsqu'il est défini point par point sur un domaine, avec une valeur unique et finie en chaque point.

Cependant, certaines entités en physique ou dans la modélisation mathématique ne peuvent pas être représentées par de telles fonctions. Par exemple, si on cherche à modéliser une impulsion infiniment brève mais d'aire finie, on serait tenté d'utiliser une fonction nulle partout sauf en un point, où elle vaudrait une « valeur infinie », de sorte que son intégrale sur $\mathbb{R}$ reste égale à 1.

De même, la fonction qu'on notera g , telle que

$$g(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0 \\ +\infty, & t = 0 \end{cases} \quad \text{avec} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) dt = 1,$$

ne correspond à aucune fonction au sens classique, car elle ne possède aucune valeur finie au point $t = 0$, ni aucun comportement régulier autour.

D'après un résultat fondamental de l'analyse, que nous admettrons dans la suite, toute fonction intégrable $f \in L^1(\mathbb{R})$ est entièrement déterminée par ses intégrales contre les fonctions test $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, où $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ désigne l'espace des fonctions de classe C^∞ à support compact sur $\mathbb{R}$.

Plus précisément, la connaissance de toutes les valeurs

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi(x) dx$$

pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ suffit à caractériser f de manière unique dans $L^1(\mathbb{R})$.

Par conséquent, grâce à la linéarité de l'intégrale, on peut ainsi interpréter toute fonction $f \in L^1(\mathbb{R})$ comme un fonctionnel linéaire sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Elle n'est donc pas une fonction au sens habituel, mais un fonctionnel linéaire continu agissant sur l'espace des fonctions test Ω . Ce cadre permet de modéliser de façon rigoureuse des effets ponctuels ou instantanés que les fonctions classiques ne peuvent capturer. Ces objets ne sont donc pas des fonctions, mais des distributions, indispensables pour étendre l'analyse à des situations physiques réalistes mais singulières.

1.1.3 Interprétation rigoureuse via les distributions

Pour formaliser rigoureusement des objets comme l'impulsion en un point, on quitte le cadre des fonctions classiques pour entrer dans celui des distributions. Dans cette théorie, une distribution est un objet qui n'est pas défini par sa valeur en chaque point, mais par la façon dont il agit sur des fonctions test. Ces fonctions test, notées généralement φ , appartiennent à l'espace $\mathcal{D}(\mathbb{R})$: ce sont des fonctions de classe C^∞ à support compact. On dit qu'une distribution T agit sur une fonction test φ en produisant un nombre réel $T[\varphi]$, généralement défini par une intégrale.

Dans ce cadre, la fonction delta de Dirac n'est pas une fonction ordinaire, mais une distribution δ définie par :

$$\delta[\varphi] = \varphi(0),$$

pour toute fonction test φ . Cette définition modélise idéalement une impulsion concentrée en un point : le delta ne « voit » que ce qui se passe en un seul point (ici $t = 0$), ce qui justifie son rôle dans la représentation d'événements ponctuels comme un choc instantané, une injection de charge, ou une force appliquée en un éclair.

Ce formalisme permet aussi de donner un sens rigoureux à des notions qui n'ont pas toujours de sens pour les fonctions classiques, comme la dérivée d'une fonction discontinue ou très irrégulière.

Afin d'illustrer plus concrètement cette partie, nous nous concentrons sur l'exemple classique du *peigne de Dirac*, une distribution constituée d'une somme infinie de deltas de Dirac régulièrement espacés. Formellement, il s'écrit :

$$P_T(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - nT)$$

où $T > 0$ est une période fixée. Cette expression représente une suite infinie d'impulsions (deltas de Dirac) situées aux points nT , avec $n \in \mathbb{Z}$. Contrairement à une fonction ordinaire, le peigne de Dirac est une **distribution**, ce qui signifie qu'il est défini uniquement par son action sur une fonction test.

Pour une fonction test $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, c'est-à-dire une fonction $\mathcal{C}^\infty$ à support compact, cette action s'écrit :

$$\langle P_T, \varphi \rangle = \left\langle \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - nT), \varphi(t) \right\rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \varphi(nT)$$

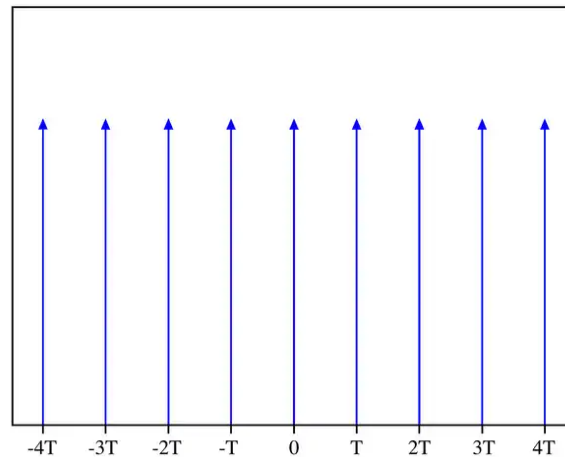
Autrement dit, l'action de P_T sur φ revient à évaluer φ en chaque point nT et à sommer les résultats. Bien que la somme dans la définition de P_T soit infinie, la somme

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \varphi(nT)$$

est en réalité **finie**, car φ est à support compact. Il existe donc un entier $N \in \mathbb{N}$ tel que $\varphi(nT) = 0$ pour tout $|n| > N$. Ainsi, on peut réécrire :

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \varphi(nT) = \sum_{n=-N}^N \varphi(nT)$$

La figure ci-dessous illustre la structure du peigne de Dirac : une suite de flèches verticales régulièrement espacées, chacune représentant une impulsion de Dirac centrée en un point nT . Cela reflète à la fois la périodicité de la distribution et la nature ponctuelle de son action.



1.2 La fonction de Heaviside

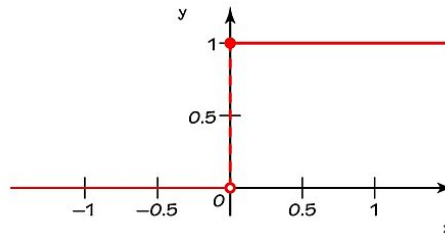
1.2.1 Fonction en escalier, discontinue

La fonction de Heaviside, notée $H(t)$, est une fonction en escalier qui modélise un changement brusque d'état à un instant donné. Elle est définie par :

$$H(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < 0, \\ 1, & \text{si } t \geq 0. \end{cases}$$

Parfois, on définit aussi $H(0) = \frac{1}{2}$ par convention, mais ce détail n'a pas d'impact dans le cadre des distributions. Cette fonction est donc discontinue en $t = 0$, où elle passe brutalement de 0 à 1. C'est ce qui en fait un outil utile pour modéliser l'activation instantanée d'un phénomène, comme l'allumage d'un appareil, l'application soudaine d'une force, ou le début d'un signal.

Voici sa représentation graphique :



Mathématiquement, la fonction de Heaviside n'est pas dérivable au sens classique : sa dérivée n'existe pas en $t = 0$. Pourtant, en physique et en ingénierie, il est nécessaire de décrire précisément ce « saut ». Pour cela, on fait appel aux distributions, qui permettent d'interpréter rigoureusement la dérivée de Heaviside comme la distribution delta de Dirac :

$$\frac{d}{dt} H(t) = \delta(t).$$

Cette égalité n'a pas de sens point par point, mais signifie que, pour toute fonction test $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on a :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} H(t) \varphi'(t) dt = -\varphi(0).$$

Ainsi, le saut de la fonction de Heaviside est capturé par une impulsion localisée à l'origine. Cela correspond à l'idée intuitive que le « coup » porté par la discontinuité est concentré entièrement à un seul instant, et que ce coup est modélisé par le delta de Dirac.

De manière plus générale, la fonction $H(t - a)$ représente un saut à l'instant $t = a$, et sa dérivée généralisée est $\delta(t - a)$, ce qui permet de construire des signaux par morceaux ou des systèmes qui réagissent brutalement à certains instants.

Démonstration.

Soit $H(t - a)$ la fonction de Heaviside décalée en a , définie par :

$$H(t - a) = \begin{cases} 0, & t < a, \\ 1, & t > a, \end{cases}$$

avec la convention $H(a) = \frac{1}{2}$, qui n'influence pas la distribution dérivée.

On veut montrer que, au sens des distributions,

$$\frac{d}{dt}H(t-a) = \delta(t-a).$$

Si T est une distribution et φ une fonction test de classe $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, la dérivée T' est définie par :

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle.$$

Considérons la distribution T_H associée à $H(t-a)$, c'est-à-dire :

$$\langle T_H, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} H(t-a) \varphi(t) dt.$$

Alors, par définition de la dérivée de distribution,

$$\langle T'_H, \varphi \rangle = -\langle T_H, \varphi' \rangle = -\int_{\mathbb{R}} H(t-a) \varphi'(t) dt.$$

Or, $H(t-a) = 0$ pour $t < a$ et $= 1$ pour $t > a$, donc l'intégrale se réduit à :

$$-\int_a^{+\infty} \varphi'(t) dt.$$

Comme φ est à support compact, on a $\varphi(t) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$, donc

$$-\int_a^{+\infty} \varphi'(t) dt = -[\varphi(t)]_{t=a}^{+\infty} = -(0 - \varphi(a)) = \varphi(a).$$

Par définition de la distribution de Dirac centrée en a ,

$$\langle \delta(t-a), \varphi \rangle = \varphi(a)$$

pour toute fonction test φ .

On obtient donc la même action sur toute fonction test φ , ce qui établit que, au sens des distributions,

$$\frac{d}{dt}H(t-a) = \delta(t-a).$$

Ainsi, la fonction de Heaviside est un outil fondamental pour décrire des changements instantanés, et sa relation avec la distribution delta permet d'en formaliser mathématiquement les effets dynamiques, notamment en équations différentielles ou en analyse des signaux.

1.2.2 Exemple illustrant les limites de la dérivation classique

En analyse classique, une fonction est dérivable en un point si elle est localement régulière autour de ce point. Pourtant, certaines fonctions, bien que simples, ne satisfont pas cette condition.

Prenons l'exemple de la fonction valeur absolue : $f(t) = |t|$. Cette fonction est continue et même dérivable partout sauf en $t = 0$, où elle présente un « coin ». Sa dérivée classique est :

$$f'(t) = \begin{cases} -1, & \text{si } t < 0, \\ 1, & \text{si } t > 0, \end{cases}$$

mais elle n'est pas définie en $t = 0$. La dérivée présente donc une discontinuité : elle saute de -1 à 1 . Si l'on souhaite dériver encore une fois cette fonction (calculer f''), le cadre classique ne suffit plus.

C'est là qu'intervient la dérivation au sens des distributions. La première dérivée, bien que discontinue, est localement intégrable, donc elle définit une distribution. On peut alors lui appliquer une dérivée généralisée, ce qui donne :

$$f''(t) = 2\delta(t) \quad (\text{au sens des distributions}).$$

Ce résultat signifie que la dérivée seconde de $|t|$ n'est pas une fonction, mais une distribution concentrée en un point. L'aspect singulier de la fonction est alors entièrement capturé par la présence du delta de Dirac.

Ce type de raisonnement dépasse le cadre des fonctions classiques, et montre comment la théorie des distributions permet de prolonger de façon cohérente les opérations différentielles à des objets non réguliers. Il devient possible de donner un sens rigoureux à des équations contenant des dérivées de signaux discontinus ou anguleux, comme c'est souvent le cas dans les modèles de propagation d'ondes, de chocs ou d'interruptions dans les systèmes dynamiques.

1.3 Dérivation de distribution

1.3.1 Permet de dériver des fonctions non différentiables

Dans le cadre classique, une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en un point x si la limite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

existe. Or, de nombreuses fonctions utiles dans la modélisation présentent des discontinuités ou des coins (points anguleux), ce qui rend cette limite inexistante.

La théorie des distributions propose une approche alternative, en remplaçant l'analyse ponctuelle par une action globale sur un espace de fonctions test.

Un exemple typique est la fonction de Heaviside $H(t)$ définie par :

$$H(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < 0, \\ 1, & \text{si } t \geq 0. \end{cases}$$

Elle est discontinue en $t = 0$ et donc non dérivable classiquement. Cependant, en tant que distribution, sa dérivée généralisée existe et est égale à la fonction delta de Dirac :

$$\frac{d}{dt}H(t) = \delta(t).$$

Ce genre de dérivée est dit *distributionnelle* ou *faible*, et prolonge la notion de dérivée au-delà de la régularité classique.

1.3.2 Définition via intégration par parties sur fonctions test

La définition de la dérivée d'une distribution repose sur une astuce bien connue en analyse : l'intégration par parties. Soit T une distribution, la dérivée distributionnelle T' est définie par :

$$T'[\varphi] := -T[\varphi'], \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

Ce principe est motivé par la formule classique :

$$\int f'(t)\varphi(t) dt = - \int f(t)\varphi'(t) dt,$$

valable lorsque f est régulière et φ est nulle aux bords du domaine. En distribuant la dérivée sur φ , on évite d'imposer une régularité à T lui-même. On peut ainsi définir des dérivées de fonctions discontinues ou même de distributions pures comme δ .

Par exemple :

— Si T_f est la distribution associée à une fonction localement intégrable f , alors

$$T'_f[\varphi] = - \int f(t)\varphi'(t) dt$$

définit sa dérivée au sens des distributions.

— Pour la fonction de Heaviside $H(t)$, on a :

$$H'[\varphi] = - \int \varphi'(t) dt = \varphi(0),$$

ce qui est précisément la définition de δ .

1.3.3 Fondement des dérivées faibles dans Sobolev

Cette dérivation au sens des distributions est à la base du concept de dérivée faible, fondamental dans la théorie des espaces de Sobolev, notés $W^{k,p}(\Omega)$, qui seront abordés dans la partie suivante. Ces espaces permettent de travailler avec des fonctions qui ne sont pas dérivables point par point, mais dont les dérivées (au sens des distributions) sont dans L^p .

Formellement, une fonction $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ admet une dérivée faible f' si, pour toute fonction test $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$:

$$\int_{\Omega} f'(x)\varphi(x) dx = - \int_{\Omega} f(x)\varphi'(x) dx.$$

Cela permet, par exemple, de traiter des fonctions avec des coins ou des sauts, tout en gardant une structure analytique suffisante pour résoudre des équations différentielles ou poser des problèmes variationnels.

Applications :

- En mécanique des milieux continus, des contraintes ou forces concentrées peuvent être modélisées par des dérivées faibles.
- En traitement du signal, les signaux discontinus ou bruités s'étudient dans des cadres où seules les dérivées faibles sont bien définies.

Ainsi, la dérivation dans le cadre des distributions élargit considérablement le champ des objets mathématiques manipulables, tout en restant compatible avec les outils de l'analyse fonctionnelle.

2 Espaces topologiques de distributions et espaces de Sobolev

Dans cette partie, la notion de distribution sera mentionnée à plusieurs reprises avant d'être formellement définie. Pour en faciliter la compréhension dès les premières occurrences, on peut retenir l'idée suivante :

"Une distribution est une généralisation de la notion de fonction, conçue pour donner un sens rigoureux à des objets comme la « fonction delta de Dirac » ou la dérivée d'une fonction discontinue. Plus précisément, une distribution agit non pas comme une fonction classique, mais comme un objet qui s'applique à des fonctions bien choisies (dites « fonctions test »), et renvoie un nombre réel. Cette perspective permet d'étendre le champ de l'analyse à des situations qui échappent au cadre habituel."

2.1 Approche des espaces de Sobolev

2.1.1 L'espace $L^2(\mathbb{R})$

L'espace $L^2(\mathbb{R})$ occupe une place centrale en analyse moderne, en particulier dans le cadre de la théorie des distributions. Il désigne l'ensemble des fonctions mesurables $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ telles que le carré de leur module est intégrable sur $\mathbb{R}$:

$$L^2(\mathbb{R}) = \left\{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx < +\infty \right\}$$

Une telle fonction est dite intégrable au carré, ou encore à énergie finie, ce qui justifie son importance en physique, notamment en mécanique quantique.

L'espace $L^2(\mathbb{R})$ est un espace vectoriel complexe, muni d'un produit scalaire hermitien défini par :

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \overline{g(x)} dx,$$

(Où $\overline{g(x)}$ est le conjugué complexe de $g(x)$, c'est une convention qui garantit certaines propriétés de symétrie.)

Ce produit scalaire induit une norme associée

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle},$$

qui permet de doter $L^2(\mathbb{R})$ d'une structure géométrique (orthogonalité, projection, etc.). De plus, $L^2(\mathbb{R})$ est complet pour cette norme, ce qui en fait un espace de Hilbert, cadre idéal pour l'analyse fonctionnelle.

Rôle dans la théorie des distributions

La théorie des distributions repose sur l'analyse d'objets plus généraux que les fonctions classiques. Dans ce cadre, $L^2(\mathbb{R})$ fournit un espace de test naturel pour certaines distributions. De plus, il s'inscrit dans une hiérarchie d'espaces fonctionnels utilisés pour définir les espaces de Sobolev, qui enrichissent L^2 avec des dérivées au sens faible (voir partie suivante).

Exemples et contre-exemples

Parmi les fonctions appartenant à $L^2(\mathbb{R})$, on trouve :

— Les fonctions à support compact,

- Les fonctions à décroissance suffisante à l'infini, comme $\frac{1}{1+x^2}$ ou $e^{-|x|}$,
- Certaines fonctions oscillantes atténuées comme $\frac{\sin(x)}{x}$.

En revanche, des fonctions comme $f(x) = 1$, $f(x) = \frac{1}{x}$ (près de 0), ou $\sin(x)$ ne sont pas dans $L^2(\mathbb{R})$, respectivement à cause de la divergence de l'intégrale ou du manque de décroissance.

2.1.2 Les espaces de Sobolev : une extension naturelle de $L^2(\mathbb{R})$

Les espaces de Sobolev, notés $H^k(\mathbb{R})$, constituent une généralisation puissante de l'espace $L^2(\mathbb{R})$, permettant d'étendre la notion de dérivée aux fonctions qui ne sont pas dérivables au sens classique. Ils jouent un rôle central dans l'analyse des équations aux dérivées partielles (EDP), notamment dans la théorie des distributions.

Dans $L^2(\mathbb{R})$, les fonctions sont mesurables et leur carré est intégrable. Cela autorise une grande liberté : les fonctions peuvent être très irrégulières, voire discontinues. Cependant, la notion de dérivée classique n'a pas toujours de sens dans ce cadre, ce qui limite l'étude des EDP. C'est ici que les espaces de Sobolev interviennent, en introduisant la dérivée faible.

Soit f une fonction dans $L^2(\mathbb{R})$. Même si f n'est pas dérivable point par point, on peut parfois définir une dérivée dite faible. On dit qu'une fonction g est la dérivée faible de f si, pour toute fonction test φ , l'intégration par parties (formelle) donne :

$$\int f(x)\varphi'(x) dx = - \int g(x)\varphi(x) dx.$$

Cette définition ne fait pas appel à la dérivation point par point de f , mais uniquement à son comportement intégré contre des fonctions régulières. Cela permet de donner un sens à la dérivée d'une grande classe de fonctions.

L'espace $H^1(\mathbb{R})$ est défini comme l'ensemble des fonctions f appartenant à $L^2(\mathbb{R})$, dont la dérivée faible existe et appartient, elle aussi, à $L^2(\mathbb{R})$. Plus généralement, $H^k(\mathbb{R})$ contient les fonctions f telles que toutes leurs dérivées faibles jusqu'à l'ordre k sont dans $L^2(\mathbb{R})$.

On munit $H^k(\mathbb{R})$ d'une structure d'espace de Hilbert en définissant un produit scalaire qui prend en compte toutes les dérivées faibles jusqu'à l'ordre k . Ces espaces sont complets, ce qui en fait un cadre robuste pour les méthodes fonctionnelles.

Les espaces de Sobolev présentent de nombreux avantages :

- **Flexibilité** : ils incluent des fonctions non dérivables classiquement, tout en conservant un cadre analytique rigoureux.
- **Outils puissants pour les EDP** : ils permettent de formuler des problèmes aux dérivées partielles en termes faibles, ce qui est essentiel lorsque les solutions classiques n'existent pas.
- **Structure géométrique** : ce sont des espaces de Hilbert, avec une norme adaptée à la régularité des fonctions.

En introduisant la notion de dérivée faible, les espaces de Sobolev enrichissent profondément la structure de $L^2(\mathbb{R})$. Ils permettent d'élargir la classe des fonctions utilisables en analyse, tout en conservant des propriétés essentielles comme la complétude et l'existence d'un produit scalaire. Cela en fait un outil indispensable dans la théorie des distributions et l'étude des équations aux dérivées partielles.

2.1.3 Un cadre souple pour l'étude des équations aux dérivées partielles (EDP)

Les équations aux dérivées partielles (EDP) sont essentielles dans la modélisation de nombreux phénomènes physiques, tels que la propagation de la chaleur, le comportement des fluides, les ondes ou l'élasticité des matériaux. Toutefois, ces équations exigent souvent que les fonctions solutions soient suffisamment régulières pour que leurs dérivées apparaissent de manière classique. Or, dans la pratique, de nombreuses solutions présentent des irrégularités : elles peuvent être discontinues, non dérivables ou avoir des singularités.

C'est ici que les espaces de Sobolev interviennent. Ces espaces permettent d'élargir le cadre d'étude des EDP en introduisant la notion de dérivée faible. Grâce à cette approche, on peut considérer comme solutions des fonctions qui ne sont pas dérivables au sens classique, mais qui le sont au sens faible. On parle alors de solution faible d'une EDP.

Prenons un exemple : l'équation de Poisson sur un domaine Ω ,

$$-\Delta u = f,$$

où Δ désigne le Laplacien, et f une fonction donnée.

Classiquement, on chercherait une fonction u deux fois dérivable (C^2) vérifiant cette égalité point par point. En revanche, dans un cadre de Sobolev, on cherche une fonction u appartenant à l'espace $H_0^1(\Omega)$, telle que :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx, \quad \text{pour tout } v \in H_0^1(\Omega).$$

Cette formulation faible repose sur une intégration par parties formelle, qui permet de déplacer les dérivées de u vers v . Elle ne demande pas que u soit dérivable au sens classique, seulement que sa dérivée faible (au sens de L^2) existe.

Ce cadre fonctionnel apporte plusieurs avantages majeurs :

- **Souplesse analytique** : les espaces de Sobolev tolèrent des fonctions moins régulières, tout en conservant un contrôle sur leur comportement (via leurs dérivées faibles).
- **Structure de Hilbert** : ces espaces sont complets, possèdent un produit scalaire naturel, et permettent l'utilisation de nombreux outils fonctionnels puissants.
- **Applications numériques** : les espaces de Sobolev forment la base théorique des méthodes des éléments finis, utilisées pour approximer les solutions des EDP de manière numérique.

En résumé, les espaces de Sobolev offrent un cadre souple et rigoureux pour l'étude des EDP. Ils permettent d'élargir la notion de solution en intégrant des fonctions moins régulières, tout en conservant les outils d'analyse nécessaires à une étude mathématique complète et à la résolution numérique.

2.2 Espaces topologiques de distributions

2.2.1 Définis comme duaux topologiques des espaces de fonctions test D

Les espaces topologiques de distributions sont une construction fondamentale en analyse fonctionnelle et en théorie des distributions. Ils permettent de généraliser la notion de fonction à des objets plus souples et mieux adaptés à certaines opérations analytiques. L'idée centrale est de considérer les distributions comme des applications linéaires continues définies sur un espace de fonctions test, muni d'une topologie particulière.

Définition :

Un espace topologique de distributions est un espace dual topologique. Cela signifie qu'il est formé de l'ensemble des applications linéaires continues définies sur un espace de fonctions test, lequel est muni d'une topologie localement convexe. Autrement dit :

Un espace de distributions est le dual topologique d'un espace de fonctions test.

On commence par définir un espace de fonctions test E (par exemple, l'espace $\mathcal{D}$ ou l'espace $\mathcal{S}$), puis on construit son dual topologique continu, noté E' . Ce dual est l'ensemble des formes linéaires continues sur E , c'est-à-dire des applications

$$T : E \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{ou } \mathbb{C}), \text{ linéaires et continues pour la topologie de } E.$$

Exemple :

$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ est l'espace des fonctions test infiniment dérivables à support compact.

$\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ est son dual topologique : c'est l'espace des distributions au sens de Laurent Schwartz.

L'espace $\mathcal{D}$ est constitué de fonctions :

- infiniment dérivables (classe C^∞),
- à support compact (nulles en dehors d'un compact),
- définies sur $\mathbb{R}^n$.

Il est muni d'une topologie définie par la convergence uniforme de toutes les dérivées sur un même compact. Cette topologie fait de $\mathcal{D}$ un espace vectoriel topologique, localement convexe, mais non complet.

Le dual topologique $\mathcal{D}'$ est alors l'ensemble des distributions, qui sont toutes les applications linéaires continues de $\mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On note l'action d'une distribution T sur une fonction test φ par le couplage :

$$\langle T, \varphi \rangle.$$

2.2.2 Convergence dans le dual de $\mathcal{D}$: définition fonctionnelle

Dans les espaces de distributions, la notion de convergence n'est pas définie de manière ponctuelle comme pour les fonctions classiques. Au lieu de considérer une convergence point par point, ou même uniforme, on adopte une approche fonctionnelle.

Propositions : Une suite de distributions converge si elle agit de manière convergente sur toutes les fonctions test.

Plus précisément, soit (T_n) une suite de distributions dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, et soit T une distribution. On dit que T_n converge vers T dans $\mathcal{D}'$ si,

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n), \quad T_n(\varphi) \rightarrow T(\varphi).$$

Autrement dit, la convergence se fait via l'action des distributions sur les fonctions test.

Formellement, on a :

$$T_n \rightarrow T \text{ dans } \mathcal{D}' \quad \text{si} \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}, \quad T_n(\varphi) \rightarrow T(\varphi).$$

Cette approche présente plusieurs avantages :

- Elle permet d'étudier la convergence de suites de distributions même lorsque celles-ci ne correspondent à aucune fonction classique.
- Elle est bien adaptée aux objets généralisés comme la fonction de Dirac, ou les dérivées de fonctions non régulières.

- Elle est compatible avec les topologies des espaces de fonctions test (comme $\mathcal{D}$ ou $\mathcal{S}$) et permet l'usage d'outils de topologie fonctionnelle.

Exemple :

Soit la suite de fonctions

$$f_n(x) = n \cdot \mathbf{1}_{[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]}(x),$$

c'est-à-dire une suite de « pics » de hauteur n et de largeur $2/n$ centrés en 0.

Chaque f_n est une fonction intégrable, et l'intégrale de f_n vaut 1. On peut montrer que, en tant que distributions, cette suite converge vers la distribution δ , la fonction de Dirac en 0.

En effet,

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}, \quad \int f_n(x) \varphi(x) dx \rightarrow \varphi(0),$$

ce qui correspond exactement à la définition de δ .

Ainsi, la convergence des distributions permet d'interpréter des limites de phénomènes singuliers de façon rigoureuse, ce qui est impossible dans le cadre classique des fonctions.

2.2.3 Permettent de formaliser des objets comme δ , δ' , etc.

L'un des apports majeurs de la théorie des distributions est de permettre une formalisation rigoureuse d'objets mathématiques qui n'ont pas de sens comme fonctions classiques, mais qui apparaissent naturellement en physique, en ingénierie ou en analyse.

Le meilleur exemple est la fonction de Dirac. Or, en tant que fonction ordinaire, $\delta(x)$ n'existe pas, car aucune fonction réelle ne peut être nulle partout sauf en un point, et avoir une intégrale égale à 1.

Cependant, dans le cadre des distributions, δ est parfaitement définie comme une forme linéaire qui associe à toute fonction test φ la valeur $\varphi(0)$. Autrement dit :

$$\delta(\varphi) = \varphi(0).$$

C'est donc une distribution bien définie dans $\mathcal{D}'$.

De la même façon, on peut formaliser la dérivée de δ , notée δ' , qui correspond à un objet encore plus singulier. En tant que distribution, δ' est définie par l'action suivante :

$$\delta'(\varphi) = -\varphi'(0) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}.$$

Démonstration :

Soit T une distribution et φ une fonction test, la dérivée de T est la distribution T' définie par :

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle.$$

Appliquons cela à la distribution de Dirac δ , définie par :

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0).$$

On obtient alors :

$$\langle \delta', \varphi \rangle = -\langle \delta, \varphi' \rangle = -\varphi'(0).$$

La notion de dérivée d'une distribution sera abordée par la suite.

Autrement dit, on a « intégré par parties » pour faire apparaître la dérivée de φ , ce qui donne un sens à une dérivée d'un objet qui n'est même pas une fonction !

Cela permet également de formaliser :

- Les dérivées de fonctions non dérivables au sens classique (par exemple, les fonctions en escalier ou les signaux discontinus),
- Les sauts, les impulsions, les distributions périodiques ou oscillantes,
- Les solutions d'équations aux dérivées partielles qui ne sont pas des fonctions régulières.

Les distributions permettent d'étendre la notion de fonction et de dérivée à un ensemble beaucoup plus vaste d'objets. Grâce à leur définition via l'action sur les fonctions test, elles offrent un cadre souple, puissant et cohérent pour manipuler des entités idéalisées comme δ , δ' , ou encore les dérivées d'ordre quelconque de ces objets.

2.3 Le lien entre les deux

2.3.1 Définition d'une distribution à une variable

Dans cette définition, la notion de distribution est introduite dans le cadre d'une variable afin de simplifier la présentation et d'assurer une meilleure clarté, ce qui sera suffisant pour les développements qui suivent.

Une distribution est un objet mathématique qui généralise la notion de fonction, en la définissant non plus par ses valeurs ponctuelles, mais par son action sur des fonctions test. Cette approche permet de traiter des objets très irréguliers, comme la dérivée d'une fonction discontinue, de manière rigoureuse.

Espaces de fonctions test

Pour définir une distribution, on commence par introduire un espace de fonctions suffisamment « lisses » et bien comportées, appelé espace de fonctions test, noté $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. Il s'agit de l'ensemble des fonctions :

- indéfiniment dérivables (classe $\mathcal{C}^\infty$),
- à support compact (elles s'annulent en dehors d'un intervalle fini).

L'espace $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ est muni d'une topologie dite *inductive*, qui rend cet espace localement convexe, complet, mais non normé. Cette topologie repose sur la convergence des fonctions test ainsi que de toutes leurs dérivées sur des compacts.

Définition de la distribution

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. On appelle *support* de f l'adhérence de l'ensemble des points où f est non nulle, c'est-à-dire :

$$\text{supp}(f) = \overline{\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \neq 0\}}.$$

Autrement dit, le support de f est le plus petit fermé de $\mathbb{R}$ en dehors duquel f est identiquement nulle.

Pour tout compact $K \subset \mathbb{R}$, on note $\mathcal{D}_K(\mathbb{R})$ le sous-espace de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ formé des fonctions test dont le support est contenu dans K . Ces fonctions sont donc de classe $\mathcal{C}^\infty$, à support compact inclus dans K .

Une *distribution* sur $\mathbb{R}$ est une forme linéaire continue $T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$ telle que, pour tout compact $K \subset \mathbb{R}$, il existe un entier $N \in \mathbb{N}$ et une constante $C \in \mathbb{R}$ vérifiant la condition suivante : pour toute fonction test $\varphi \in \mathcal{D}_K(\mathbb{R})$,

$$|T(\varphi)| \leq C \sum_{k=0}^N \sup_{x \in K} \left| \frac{d^k}{dx^k} \varphi(x) \right|.$$

Autrement dit, la valeur de $T(\varphi)$ est uniformément contrôlée par les dérivées de φ jusqu'à un certain ordre fini, sur un compact donné.

Une distribution est définie comme un fonctionnel linéaire continue sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. L'ensemble des distributions est noté $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, et constitue le dual topologique de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

On distingue deux types de distributions :

- Les **distributions régulières**, associées à des fonctions localement intégrables $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, via l'intégrale

$$T_f(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x) dx.$$

- Les **distributions singulières**, comme la fonction de Dirac δ définie par

$$\delta(\varphi) = \varphi(0),$$

qui ne correspond à aucune fonction classique.

Ainsi, les distributions forment un espace vectoriel, plus large que celui des fonctions classiques, adapté pour manipuler des objets irréguliers.

Exemple :

Considérons la forme linéaire nulle $T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$ définie par :

$$T(\varphi) = 0 \quad \text{pour toute } \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Cette application est évidemment linéaire. De plus, pour tout compact $K \subset \mathbb{R}$, pour tout entier $N \in \mathbb{N}$ et pour toute constante $C \geq 0$, on a

$$|T(\varphi)| = 0 \leq C \sum_{k=0}^N \sup_{x \in K} \left| \frac{d^k}{dx^k} \varphi(x) \right|,$$

puisque le membre de gauche est toujours nul. Ainsi, T satisfait bien la condition de continuité des distributions, quelle que soit la valeur de N .

Il s'agit donc d'une distribution la *distribution nulle* qui constitue l'exemple le plus élémentaire.

2.3.2 Une fonction dans Sobolev définit une distribution régulière

Les espaces de Sobolev, notés $W^{k,p}(\mathbb{R})$, sont des espaces fonctionnels qui généralisent la notion de régularité. Une fonction $u \in W^{k,p}(\mathbb{R})$ si elle est dans $L^p(\mathbb{R})$ et si ses dérivées faibles jusqu'à l'ordre k appartiennent aussi à $L^p(\mathbb{R})$.

En particulier, une fonction $u \in W^{1,1}_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ est localement intégrable.

On peut donc lui associer une distribution régulière, définie par son action sur une fonction test $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$T_u(\varphi) = \int u(x) \varphi(x) dx$$

Autrement dit, toute fonction de Sobolev peut être vue comme une distribution régulière, ce qui lui permet de bénéficier de l'ensemble des propriétés de la théorie des distributions, notamment pour définir ses dérivées au sens distributionnel.

Ce lien offre une interprétation généralisée des fonctions de Sobolev, non comme des objets définis en chaque point, mais comme des éléments de $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Cela est essentiel lorsque l'on traite des solutions faibles d'équations différentielles, où les dérivées ne peuvent pas être interprétées.

2.3.3 La dérivée faible en Sobolev est exactement celle au sens distributionnel

La dérivée faible d'une fonction $u \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ est une fonction $v \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ telle que, pour toute fonction test $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on ait :

$$\int u(x) \varphi'(x) dx = - \int v(x) \varphi(x) dx$$

Cette définition coïncide exactement avec celle de la dérivée au sens des distributions. En effet, la dérivée distributionnelle d'une distribution T est définie par :

$$T'(\varphi) = -T(\varphi')$$

Lorsque T est régulière (c'est-à-dire associée à une fonction u), alors T' est également régulière si et seulement si u admet une dérivée faible.

Ainsi, dans le cadre des espaces de Sobolev, la dérivée faible n'est rien d'autre que la dérivée distributionnelle de la distribution associée à la fonction. Cette équivalence donne un fondement rigoureux à l'idée de dériver des fonctions irrégulières.

Ce résultat justifie également la notation classique $u' = Du = \partial u$. Cela permet notamment de résoudre des équations différentielles dans un sens élargi, dit *faible*, et de considérer des solutions peu régulières mais mathématiquement bien définies.

3 Élargissement de la notion par Laurent Schwartz

3.1 Étend la notion de dérivée

3.1.1 Toute fonction localement intégrable devient dérivable (au sens distributionnel)

Dans l'analyse classique, une fonction doit satisfaire certaines conditions de régularité pour admettre une dérivée : elle doit être continue, puis différentiable sur un intervalle. Cependant, de nombreuses fonctions rencontrées en mathématiques, comme les fonctions en escalier, les fonctions à points anguleux ou certaines fonctions discontinues, ne remplissent pas ces critères.

La théorie des distributions, introduite par Laurent Schwartz, permet de dépasser ces limitations. Une idée fondamentale de cette théorie est que toute fonction localement intégrable, c'est-à-dire appartenant à l'espace $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, admet une dérivée au sens des distributions.

Fonction localement intégrable

Une fonction f est dite *localement intégrable* sur $\mathbb{R}$ si elle est intégrable sur tout intervalle borné. En d'autres termes, pour tout segment $[a, b]$, l'intégrale

$$\int_a^b |f(x)| dx$$

est finie.

Cela permet d'inclure des fonctions qui ne sont pas globalement intégrables (comme $\frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$), mais qui le sont localement.

Même si une telle fonction peut être très irrégulière (c'est-à-dire discontinue, non dérivable, voire non bornée), elle peut être vue comme une distribution régulière T_f , définie par :

$$T_f(\varphi) = \int f(x) \varphi(x) dx$$

pour toute fonction test $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, l'espace des fonctions C^∞ à support compact.

Dérivée distributionnelle

Une fois que f est interprétée comme une distribution T_f , on peut lui attribuer une dérivée distributionnelle, notée T'_f , définie par la formule :

$$T'_f(\varphi) = -T_f(\varphi') = - \int f(x) \varphi'(x) dx$$

Cette définition est bien posée pour toute fonction test $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, puisque f est localement intégrable et φ' est encore une fonction C^∞ à support compact. Ainsi, on peut dériver f , même si elle n'est pas dérivable au sens classique.

Exemple

La fonction de Heaviside $H(x)$, définie par :

$$H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

est discontinue en $x = 0$ et n'a pas de dérivée classique. Toutefois, on peut la considérer comme une distribution régulière T_H , et sa dérivée distributionnelle est alors la fonction de Dirac δ , c'est-à-dire :

$$T'_H = \delta$$

Ce résultat montre que l'on peut dériver une fonction en escalier, ce qui est impossible en analyse classique, en utilisant la théorie des distributions.

Conséquences

Grâce à cette approche, l'opération de dérivation devient :

- Toujours définie pour toute fonction localement intégrable ;
- Linéaire et continue dans le cadre des espaces de distributions ;
- Cohérente avec la dérivée usuelle lorsque celle-ci existe.

La possibilité d'attribuer une dérivée à toute fonction de $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ constitue un élargissement fondamental de la notion de dérivée. Cela permet notamment de traiter rigoureusement des équations différentielles en dehors du cadre classique, en travaillant dans l'espace $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ des distributions.

3.1.2 Rend possible une théorie unifiée des dérivées classiques et généralisées

L'un des apports majeurs de la théorie des distributions est d'unifier, dans un même cadre rigoureux, la dérivation classique et la dérivation généralisée. Cette unification repose sur l'idée que toute fonction localement intégrable peut être interprétée comme une distribution régulière, et que l'opération de dérivation peut alors être étendue à cet espace, indépendamment des limitations imposées par la différentiabilité classique. En effet,

lorsque f est une fonction régulière (par exemple de classe $\mathcal{C}^1$), la dérivée distributionnelle coïncide exactement avec la dérivée classique : si $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$, alors f' (au sens des distributions) est égal à f' (au sens classique).

Autrement dit, la théorie des distributions ne remplace pas la dérivée classique mais l'englobe comme un cas particulier.

Lorsque f n'est pas dérivable au sens classique (par exemple la fonction de Heaviside, discontinue en un point), la théorie permet tout de même de lui associer une dérivée cohérente et utile : la dérivée au sens distributionnel. Cette généralisation préserve les règles fondamentales du calcul différentiel (linéarité, intégration par parties, dérivée d'une somme, etc.), ce qui rend l'outil très puissant, notamment pour manipuler des objets irréguliers. Ainsi, la dérivation au sens distributionnel permet de traiter simultanément :

- Les fonctions dérivables classiquement (comme les fonctions $\mathcal{C}^1$ ou $\mathcal{C}^\infty$) ;
- Les fonctions irrégulières (discontinues, non dérivables) ;
- Les distributions qui ne proviennent pas de fonctions (comme δ , δ' , etc.).

La théorie des distributions construit donc une théorie dite « unifiée » de la dérivation, qui inclut à la fois les cas réguliers et les cas singuliers. Cette unification est particulièrement précieuse pour les équations aux dérivées partielles, où les solutions classiques n'existent pas toujours, mais où des solutions au sens des distributions (ou « solutions faibles ») peuvent exister et être rigoureusement analysées.

3.2 Cadre rigoureux pour manipuler les objets singuliers et relier Fourier et Sobolev

Dans les sous-parties qui suivent, certaines notions seront abordées de manière introductive, sans être développées en profondeur. Bien que ces concepts soient essentiels pour appréhender pleinement la portée de la théorie, leur traitement rigoureux ferait appel à

des outils mathématiques plus avancés. Nous nous limiterons donc à une présentation intuitive et structurante, suffisante pour en comprendre les grandes lignes et le rôle qu'elles jouent dans le cadre général du sujet.

3.2.1 Fournit un cadre topologique cohérent pour l'analyse formelle des objets singuliers

La théorie des distributions repose sur une construction rigoureuse fondée sur la topologie fonctionnelle. Les distributions sont définies comme les éléments du dual topologique d'espaces de fonctions dites test, constituées de fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ (infiniment différentiables) à support compact. Cette approche permet de considérer les distributions non pas comme des fonctions au sens classique, mais comme des fonctionnelles linéaires continues sur ces espaces.

La topologie choisie sur l'espace des fonctions test est conçue pour rendre la convergence significative : une suite de fonctions test converge si, intuitivement, leurs supports restent dans un même compact et que toutes leurs dérivées convergent uniformément. Cette structure assure que les distributions respectent cette notion de convergence via leur action sur les fonctions test.

Ce cadre topologique admet plusieurs avantages majeurs : il garantit la stabilité des opérations usuelles (addition, multiplication par une fonction régulière, dérivation, passage à la limite), même lorsqu'elles sont appliquées à des objets singuliers ou à des fonctions discontinues.

Ainsi, cette structure topologique fournit une base mathématique solide et cohérente, indispensable pour étudier rigoureusement des objets singuliers, tout en assurant la compatibilité avec les outils d'analyse fonctionnelle et d'équations aux dérivées partielles.

3.3 Contribue à une formulation plus rigoureuse de l'analyse dans le cadre de Sobolev

3.3.1 Permet une formulation solide des dérivées faibles et des solutions généralisées

Rappel : Toute fonction localement intégrable peut être vue comme une distribution, et sa dérivée est alors définie dans un sens plus large, appelé *dérivée faible*. Cette notion coïncide avec la dérivée usuelle lorsque celle-ci existe, mais reste valide dans des situations beaucoup plus générales.

Cette approche est particulièrement précieuse dans l'étude des équations aux dérivées partielles (EDP). En effet, les solutions classiques de ces équations, c'est-à-dire les fonctions suffisamment régulières pour que toutes les dérivées intervenant dans l'équation soient bien définies, n'existent pas toujours. La théorie des distributions permet alors de formuler les EDP sous une forme dite *faible*, où les dérivées sont interprétées comme des dérivées distributionnelles. Les solutions correspondantes sont appelées *solutions généralisées*.

Le cadre des distributions, combiné à celui des espaces de Sobolev, offre une base solide pour travailler avec ces solutions faibles. On peut y appliquer des méthodes d'analyse fonctionnelle puissantes, comme les théorèmes d'existence par exemple. De plus, ce cadre est stable par passage à la limite, ce qui signifie qu'une suite de solutions faibles converge vers une autre solution faible, même si la régularité n'est pas conservée.

La formulation faible des EDP apparaît également naturellement dans les méthodes variationnelles, qui consistent à minimiser certaines expressions (appelées *fonctionnelles*) pour obtenir une solution. Dans ce contexte, les dérivées faibles sont indispensables pour donner un sens à ces minimisations lorsque les fonctions considérées ne sont pas assez régulières.

En résumé, la théorie des distributions permet une formulation unifiée des dérivées classiques et généralisées, ce qui rend possible une analyse rigoureuse des EDP dans un cadre élargi. Elle fournit un socle mathématique cohérent pour travailler avec des fonctions irrégulières, tout en conservant des outils puissants d'étude et de résolution.

3.3.2 Supporte les résultats de régularité, d'existence, et de dualité dans les EDP

En plus de permettre la définition des dérivées faibles, le cadre des distributions et des espaces de Sobolev constitue un outil central pour démontrer des propriétés fondamentales des solutions généralisées aux équations aux dérivées partielles (EDP). Parmi celles-ci figurent les résultats d'existence, de régularité et de dualité, qui sont essentiels en analyse moderne.

Les *résultats d'existence* assurent que, sous certaines conditions, une EDP admet bien une solution faible dans un espace de Sobolev adapté. Le cadre des distributions permet de reformuler les EDP en des termes analytiques bien posés, dans lesquels les outils de l'analyse fonctionnelle peuvent s'appliquer efficacement.

Les *résultats de régularité* concernent la question suivante : si une solution faible existe, est-elle plus régulière qu'elle ne le paraît ? En d'autres termes, peut-on montrer que la solution possède des dérivées au sens classique, au moins partiellement ? Grâce aux propriétés des espaces de Sobolev et aux techniques de régularisation, on peut souvent démontrer que les solutions généralisées sont en fait continues, sur certaines parties du domaine.

Enfin, la *dualité* joue un rôle clé dans cette théorie. Les distributions sont, par définition, des formes linéaires agissant sur des fonctions test. Cela permet de travailler avec des objets singuliers (comme les dérivées de la fonction valeur absolue ou de fonctions discontinues) tout en conservant une structure mathématique cohérente. Dans les espaces de Sobolev, cette dualité est formalisée à travers les paires d'espaces $W^{k,p}$ et leurs duaux, ce qui permet de manipuler les EDP dans un cadre abstrait mais puissant.

En résumé, la théorie des distributions et les espaces de Sobolev ne servent pas uniquement à étendre la définition des dérivées : ils offrent un cadre solide et général pour étudier les propriétés fondamentales des solutions aux EDP. Ce socle théorique permet d'assurer l'existence de solutions, d'analyser leur comportement, et de relier rigoureusement différentes notions de régularité.

Conclusion

Ce mémoire a exploré la théorie des distributions en s'appuyant sur trois axes essentiels. La première partie a présenté les motivations profondes à l'origine de cette théorie, illustrées par des exemples tels que l'impulsion de Dirac et la fonction de Heaviside. Ces cas ont révélé les limites des outils classiques, notamment en ce qui concerne la dérivation, et ont souligné la nécessité d'une extension rigoureuse via les dérivées faibles. La seconde partie a introduit les espaces topologiques de distributions et les espaces de Sobolev, en mettant en lumière leur lien naturel. Ce cadre mathématique permet de traiter avec souplesse des fonctions peu régulières et constitue un outil central dans l'étude des équations aux dérivées partielles. Enfin, la troisième partie a mis en avant l'œuvre de Laurent Schwartz, qui a fondé une théorie unifiée des dérivées classiques et généralisées, en intégrant les objets singuliers dans un cadre topologique cohérent. Son apport a également permis l'extension naturelle de la transformée de Fourier aux distributions tempérées, ouvrant de nouvelles voies pour l'analyse spectrale et la résolution des équations différentielles. Mais cette théorie ne s'arrête pas là. Au-delà de ce cadre initial, elle s'enrichit de développements profonds qui mériteraient à eux seuls un traitement approfondi. Parmi ces prolongements, de nombreux exemples non abordés ici, comme la valeur principale de $1/x$, les dérivées successives de la distribution de Dirac, ou les distributions associées à des fonctions fondamentales de Green, illustrent la richesse du formalisme. Ils trouvent des applications directes dans la résolution d'équations aux dérivées partielles à données singulières, apportant une réponse élégante et puissante aux limites des approches classiques. Ces perspectives montrent que la théorie des distributions ne constitue pas un simple prolongement de l'analyse classique, mais bien un langage à part entière, au cœur des mathématiques modernes.

Annexe

Dans cette partie vous retrouverez des précisions :

- Sur l'équation de Poisson, qui n'a pas été définie lors de son utilisation précédemment
- Les bibliothèques du code source du document
- Les Références

1. Equation de Poisson

L'équation de Poisson est une équation aux dérivées partielles elliptique fondamentale, apparaissant dans de nombreux domaines comme l'électrostatique, la mécanique des fluides ou la géométrie différentielle. Elle s'écrit sous la forme :

$$\Delta u = f$$

où Δ désigne le *laplacien* de la fonction inconnue u , et f est un terme source donné. En dimension n , le laplacien est défini par :

$$\Delta u = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$$

Cette équation modélise la façon dont une quantité (potentiel électrique, température, pression...) se répartit dans un domaine en réponse à une source f . Par exemple, en électrostatique, si u est le potentiel électrique et f la densité de charge, alors :

$$\Delta u = -f$$

Formulation faible

Lorsque la solution u n'est pas suffisamment régulière pour admettre des dérivées classiques, on reformule le problème en utilisant les *dérivées faibles*. On cherche alors une fonction u appartenant à un espace de Sobolev approprié (souvent $H_0^1(\Omega)$) telle que, pour toute fonction test φ , on ait :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi = \int_{\Omega} f \varphi$$

Cette formulation variationnelle permet de donner un sens rigoureux à l'équation même lorsque les solutions classiques n'existent pas.

Existence et unicité

Dans des cadres appropriés (domaine borné Ω , régularité de f), on peut démontrer l'existence et l'unicité d'une solution faible à l'équation de Poisson, grâce à des outils d'analyse fonctionnelle comme le théorème de Lax-Milgram. Ces résultats fondent l'étude des équations elliptiques modernes.

2. Le code source :

```
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage[x11names]{xcolor}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
```

Références

- [1] Laurent Schwartz, *Théorie des distributions*, 1950.
- [2] Université Virtuelle de Tunis, *Les espaces de Sobolev*, cours en ligne.
- [3] Khan Academy Francophone, *La fonction de Dirac*, disponible sur : <https://fr.khanacademy.org/>.
- [4] BibM@th, portail mathématique en ligne. <https://www.bibmath.net>.
- [5] VMathsPhy, *Transformée de Laplace - Fonction échelon unité ou de Heaviside*, chaîne YouTube éducative.
- [6] Wikipédia, plusieurs articles consultés (notamment sur la transformée de Fourier et les distributions). <https://fr.wikipedia.org/>.
- [7] eCampusOntario Pressbooks, plateforme de cours libres en ligne. <https://ecampusontario.pressbooks.pub/>.
- [8] G. Chagon, notes de cours disponibles en ligne.
- [9] M. Péchaud, documents d'analyse fonctionnelle.
- [10] Département de mathématiques et statistiques, Université de technologie de Compiègne.
- [11] Institut de Mathématiques de Marseille, documents et supports pédagogiques.
- [12] Bertrand Thierry, travaux et ressources disponibles sur les espaces de Sobolev et la transformée de Fourier.

Calendrier du travail

Date / Période	Travail effectué
24 janvier 2025	Choix du sujet du mémoire
Février 2025	Recherche documentaire individuelle et élaboration d'un plan personnel
5 mars 2025	Mise en commun des recherches et construction d'un premier plan
Mars 2025	Tri des informations et affectation aux différentes parties du plan
3 avril 2025	Premier entretien avec M. Panazzolo : remarques sur la complexité des notions abordées et absence de définitions fondamentales
Avril 2025	Reprise du plan en fonction des remarques
1 ^{er} mai 2025	Validation du plan par M. Panazzolo
7 mai 2025	Deuxième entretien : conseils sur la manière d'aborder certaines notions
Mai 2025	Rédaction selon la répartition suivante : – Introduction et conclusion : Noémie et Naelle – Partie I : Noémie – Partie II : Naelle – Partie III : Noémie et Naelle
20 mai 2025	Fin de la rédaction et mise en commun
20–27 mai 2025	Apprentissage de $\text{\LaTeX}$ et rédaction du fichier .tex

Répartition des tâches

Tâche	Réalisée par
Recherche documentaire initiale	Noémie et Naelle
Construction du plan définitif	Travail commun
Rédaction de la Partie I	Noémie
Rédaction de la Partie II	Naelle
Rédaction de la Partie III	Travail commun
Introduction et conclusion	Noémie et Naelle
Relectures et corrections finales	Travail commun
Mise en page en $\text{\LaTeX}$	Noémie et Naelle

Difficultés rencontrées

La principale difficulté rencontrée a été la construction d'un plan clair, équilibré et rigoureux. Lors de notre première mise en commun, nos deux plans étaient très différents : l'un trop ambitieux, l'autre trop sommaire. Trouver un juste milieu entre précision mathématique et accessibilité a représenté la phase la plus longue du travail préparatoire.

Lien avec les connaissances de L2

Ce mémoire a mobilisé et approfondi plusieurs concepts abordés en L2, notamment :

- l'analyse réelle et complexe (espaces de fonctions, continuité, dérivation, intégration) ;
- l'analyse fonctionnelle débutée en cours de L2, à travers les espaces vectoriels normés, les formes linéaires continues, les espaces de Hilbert ;

Ces liens nous ont permis de mieux comprendre la cohérence entre les différents domaines étudiés en mathématiques, et d'anticiper certaines notions de L3 comme les espaces duals ou les formes faibles.